

Lem transformada fourier derivada

Lema 1. Sea $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R}) \cap \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ tal que existe $f' \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces

$$\forall \xi \in \mathbb{R} : (f')^\wedge(\xi) = 2\pi i \xi \cdot f^\wedge(\xi).$$

Demostración: Aplicando integración por partes, tenemos que

$$(f')^\wedge(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f'(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = f(x) e^{-2\pi i x \xi} \Big|_{-\infty}^{\infty} + 2\pi i \xi \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx = 2\pi i \xi f^\wedge(\xi),$$

ya que como $f \in \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$, el primer término vale 0. ■